

Отчет по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Виноградова М.А

4 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-01-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2025-2026_infosec-intro

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Выполнение лабораторной работы

Убедимся, что расширенных атрибутов файла file1 нет. Поставим права на запись и чтение для владельца, и попробуем добавить расширенный атрибут - безуспешно

```
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ su - guest
Пароль:
[guest@mavinogradova ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 1: Расширенный атрибут

Расширенный атрибут -a можно поставить только от лица супер-пользователя

```
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для mavinogradova:  
[root@mavinogradova ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 2: Успешное добавление атрибута

Убедимся, что атрибут добавлен и попробуем что-нибудь дозаписать в файл. Операция успешна

```
[guest@mavinogradova ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ nano /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
[guest@mavinogradova ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
test
```

Рис. 3: Дозапись в файл

Однако, при перезаписи операция не дозволена. Кроме того, недоzwолено переименование и изменение прав

```
[guest@mavinogradova ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dirl/file1
-bash: /home/guest/dirl/file1: Нет такого файла или каталога
[guest@mavinogradova ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dirl/file1
-bash: /home/guest/dirl/file1: Операция не позволена
[guest@mavinogradova ~]$ mv /home/guest/dirl/file1 /home/guest/dirl/file2
mv: невозможно переместить '/home/guest/dirl/file1' в '/home/guest/dirl/file2'
: Операция не позволена
[guest@mavinogradova ~]$ chmod 000 file1
```

Рис. 4: Недозволенные операции

```
[root@mavinogradova ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 5: Удаление атрибута

```
[guest@mavinogradova ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1  
[guest@mavinogradova ~]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2  
[guest@mavinogradova ~]$ chmod 000 file1  
[guest@mavinogradova ~]$ chmod 000 file2
```

Рис. 6: Дозволенные операции

```
[root@mavinogradova ~]# chattr +i /home/guest/dir1/file2
```

Рис. 7: Добавление атрибута

Попробуем сделать те же операции. Как видим, они все запрещены

```
[guest@mavinogradova ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file2
-bash: /home/guest/dir1/file2: Операция не позволена
[guest@mavinogradova ~]$ mv /home/guest/dir1/file2 /home/guest/dir1/file1
mv: невозможно переместить '/home/guest/dir1/file2' в '/home/guest/dir1/file1'
: Операция не позволена
[guest@mavinogradova ~]$ chmod 000 file2
chmod: невозможно получить доступ к 'file2': Нет такого файла или каталога
```

Рис. 8: Недозволенные операции

Выводы

В результате выполнения работы мы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i»